八十四年第一次專門職業及技術人員建築師、技師檢覈筆試試題　題號：07-4　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍工程

考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、說明多級（Multi-stage）壓縮式冷凍循環之㈠工作原理㈡爲何須進行多級壓縮？其必要性加以說明。㈢其壓縮功如何計算？（ 20 分）

二、試繪製一完整之「兩段壓縮，中間冷却」之冷凍循環系統流程圖，並說明其中間冷却器之工作原理，並繪出其相對應之莫里耳線圖（Mollier diagram）。（ 20 分）

三、試設計一滿液式（Flooded type）冷凍系統，繪出其系統循環流程圖及相對應之莫里耳線圖。（ 20 分）

四、列舉主要公式，詳細說明設計一座冷凍冷藏庫之計算流程。包含：負荷計算、主機選取、及管線設計。（ 20 分）

五、依其工作溫度等級，分別說明一般冷凍冷藏庫所使用之冷媒爲何？自 1996 年起，CFC 冷媒全球性禁產之後，如何因應？（ 20 分）